УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта от заказчика

_____ /_____/

«_____» _____ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ

руководитель проекта от исполнителя

_____ /_____/

«_____» _____ 20__г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

«УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКОЙ И СКЛАДОМ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОГЛАСОВАНО

Должность руководителя заказчика

_____ /_____/

«___» _____ 20___г.

Москва 2025

1. Общие сведения

1.1 Полное наименование объекта автоматизации

Подсистема «Управление складским хозяйством и транспортировкой» корпоративной информационной системы (КИС) агропромышленного холдинга «Суперторг».
Код системы: WHTS-2025.

1.2 Наименование организации-заказчика

- **Наименование**: ООО «Суперторг».
- **Юридический адрес**: г. Москва, ул. Ленина, д. 1.
- **Контактное лицо**: Иванов Иван Иванович, директор по цифровизации.
- **Телефон/email**: +7 (XXX) XXX-XX-XX, info@supertorg.ru.

1.3 Основания для разработки

- Приказ Генерального директора №45 от 15.01.2025 «О цифровой трансформации логистических процессов».
- Результаты аудита (отчёт №123-А от 10.12.2024), выявившего:
  - Потери до 15% товаров из-за ручного учёта.
  - Превышение сроков доставки на 30%.
- Договор №2025/001 от 01.06.2025 между ООО «Суперторг» и ООО «ИТ-Решения» на выполнение работ по автоматизации логистики и складского учёта;
- Программа цифровой трансформации ООО «Суперторг» на 2025–2027 годы (утверждена решением Совета директоров от 20.12.2024);
- ГОСТ 34.201-89 как методологическая основа проектирования автоматизированных систем.

1.4 Разработчик ТЗ

- **Исполнитель**: Команда №5 ООО «ИТ-Решения».
- **Ответственные**:
  - Казаченко Севастьян (аналитик, требования).
  - Федорина Дарья (проектировщик).
  - Ушакова Александра (руководитель проектной группы).

1.5 Плановые сроки работ

Срок начала работ «14» июня 2025 г.
Срок окончания работ «06» ноября 2025 г.

1.6 Источники и порядок финансирования

Финансирование всех этапов разработки, внедрения и сопровождения Системы осуществляется за счет средств Заказчика, в соответствии с утвержденной сметой и договорными условиями.

Порядок финансирования

- Средства выделяются Заказчиком на основании заключенного договора (контракта) или дополнительных соглашений к нему.
- Оплата может производиться поэтапно, в соответствии с утвержденным графиком платежей (например, авансовый платеж, оплата по завершении ключевых этапов, финальный платеж после приемки Системы).

Контроль использования средств

- Исполнитель (разработчик) предоставляет Заказчику финансовую отчетность в согласованной форме (акты выполненных работ, сметы расходов и т. д.).
- При необходимости может быть предусмотрен аудит расходов для подтверждения целевого использования средств.

Дополнительные условия

- В случае привлечения софинансирования (например, гранты, инвестиции третьих лиц) порядок распределения средств оговаривается отдельно.
- Если в процессе реализации проекта требуются дополнительные расходы, не предусмотренные первоначальной сметой, стороны заключают дополнительное соглашение.

1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию ИС

Порядок сдачи работ определен в разделе 6 настоящего документа.

2. Назначение и цели создания

2.1 Цель создания подсистемы

Система предназначена для автоматизации сквозного управления логистическими процессами и обеспечивает исполнение следующих ключевых бизнес-сервисов:

Управление складскими операциями:

- Учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в режиме реального времени
- Контроль размещения и перемещения товаров
- Проведение инвентаризаций

Организация транспортировки:

- Планирование оптимальных маршрутов доставки
- Контроль выполнения перевозок
- Управление транспортными средствами

Интеграционные сервисы:

- Обмен данными с системой 1С (TMS, WMS)
- Взаимодействие с модулями закупок и продаж

- Синхронизация с финансовым блоком

Перечень объектов, на которых планируется использовать Систему:

- Складские комплексы компании ООО "Суперторг" (12 распределительных центров)
- Транспортный отдел (парк из 800 единиц специализированной техники)
- Логистические подразделения в 6 региональных филиалах

Дополнительные функциональные возможности:

- Формирование товаросопроводительных документов
- Контроль соблюдения температурных режимов
- Генерация аналитических отчетов по складским операциям и логистике
- Мониторинг ключевых показателей эффективности (KPI) логистических процессов

2.2 Целевые показатели внедрения

Сокращение времени обработки складских операций на 30%

- Достигается за счет автоматизации процессов приема, размещения и отгрузки товаров, включая использование штрих-кодов и RFID-меток для мгновенной идентификации ТМЦ.

- Устранение ручного ввода данных сократит время оформления документов с 2 часов до 1,4 часа.

Уменьшение логистических издержек на 15-20%

- Оптимизация маршрутов доставки с помощью картографических сервисов сократит пробег транспорта на 25%.

- Автоматический расчет загрузки транспортных средств позволит увеличить коэффициент использования грузового пространства с 75% до 90%.

Повышение точности учета ТМЦ до 99,8%

- Внедрение системы автоматической сверки остатков в реальном времени устранит расхождения между фактическим и учетным количеством товаров.

- Ежедневная автоматическая инвентаризация ключевых позиций сократит количество ошибок учета с 5% до 0,2%.

Сокращение времени поиска товаров на складе на 50%

- За счет цифрового картирования складов и навигации с использованием мобильных терминалов.

- Среднее время поиска позиции уменьшится с 15 до 7,5 минут.

Ускорение формирования отчетности на 40%

- Автоматическая генерация стандартных отчетов (остатки, обороты, сроки годности) сократит время их подготовки с 3 часов до 1,8 часа.

Прогнозирование логистической нагрузки

- Ежедневное обновление прогнозов спроса и оптимальных маршрутов на основе данных 1С и CRM.

- Точность прогнозирования загрузки складов повысится до 85%.

Снижение потерь от нарушений условий хранения на 25%

- Круглосуточный мониторинг температурного режима с автоматическими оповещениями при отклонениях.

Уменьшение времени согласования транспортных документов на 60%

- За счет внедрения электронного документооборота и цифровых подписей.

2.2 Назначение подсистемы

Поддержка следующих функций:

- Автоматизация учёта товарных остатков на складах;
- Управление размещением и отбором продукции;
- Контроль температурных режимов хранения и перевозки;
- Формирование оптимальных маршрутов доставки и мониторинг статусов поставок;
- Интеграция с модулем закупок, 1С, CRM.

2.3 Объект автоматизации

Распределённая складская и транспортная инфраструктура ООО «Суперторг».

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1 Структура

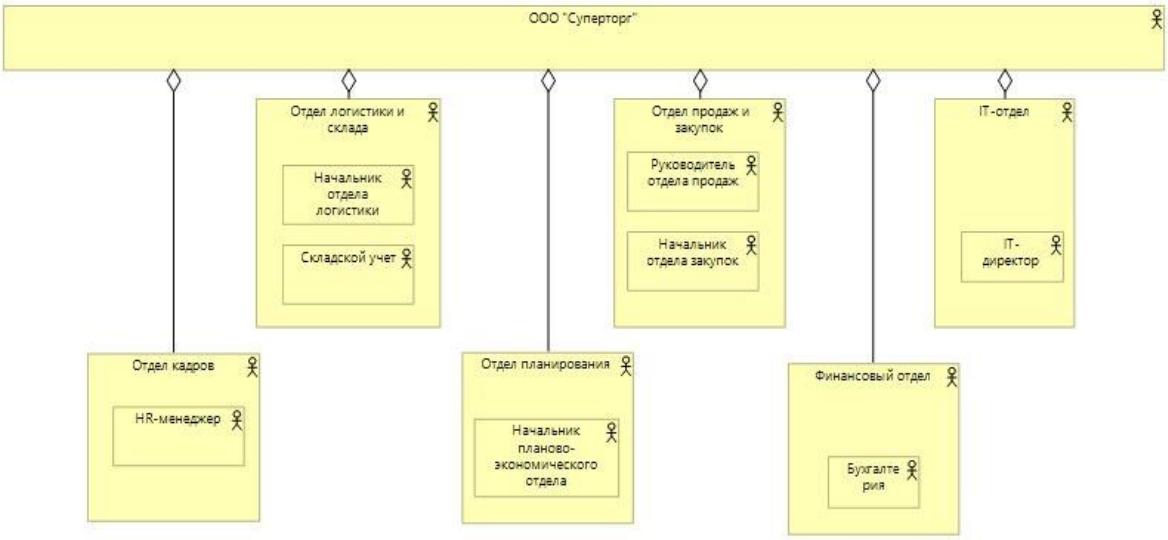


Рисунок 1. – Организационная структура предприятия

- 6 региональных офисов;
- Центральный офис в г. Москва;
- Сеть распределительных центров;
- Парк специализированного транспорта (800+ единиц).

3.2 Текущие процессы

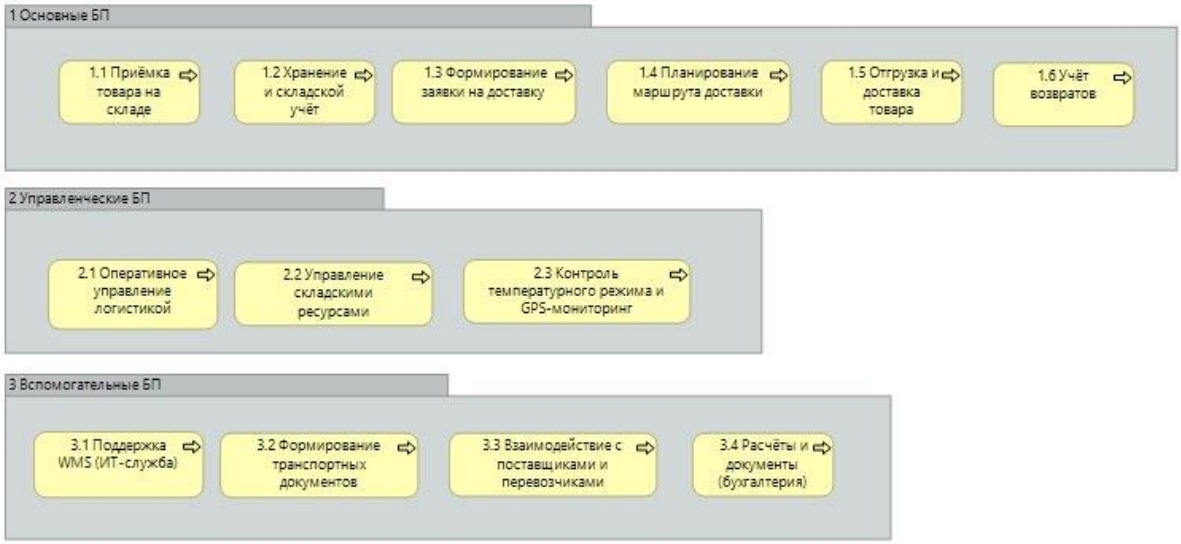


Рисунок 2. – Бизнес-процессы предприятия

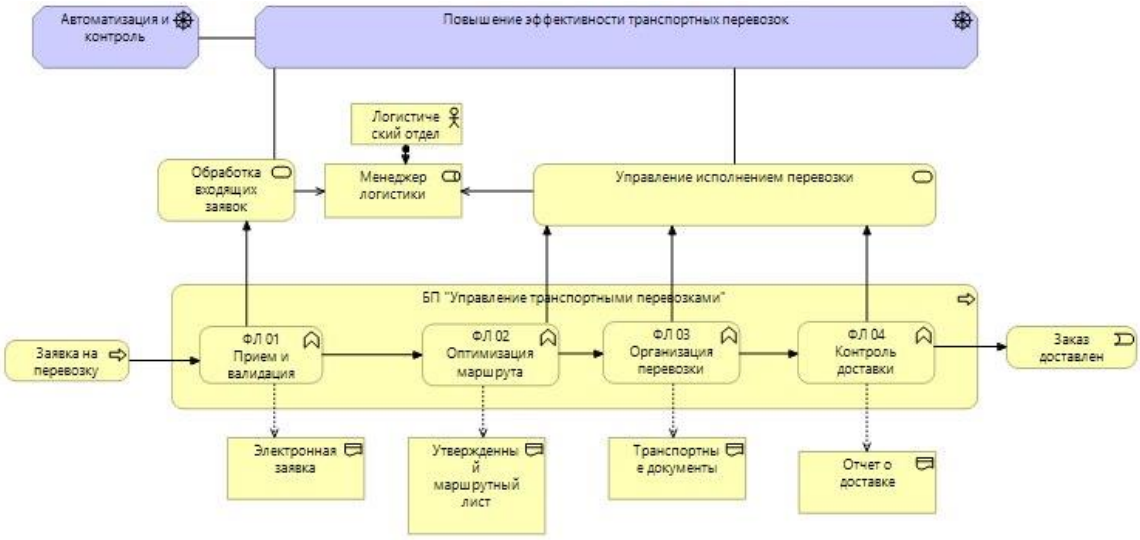


Рисунок 3. – Процесс для транспортного отдела

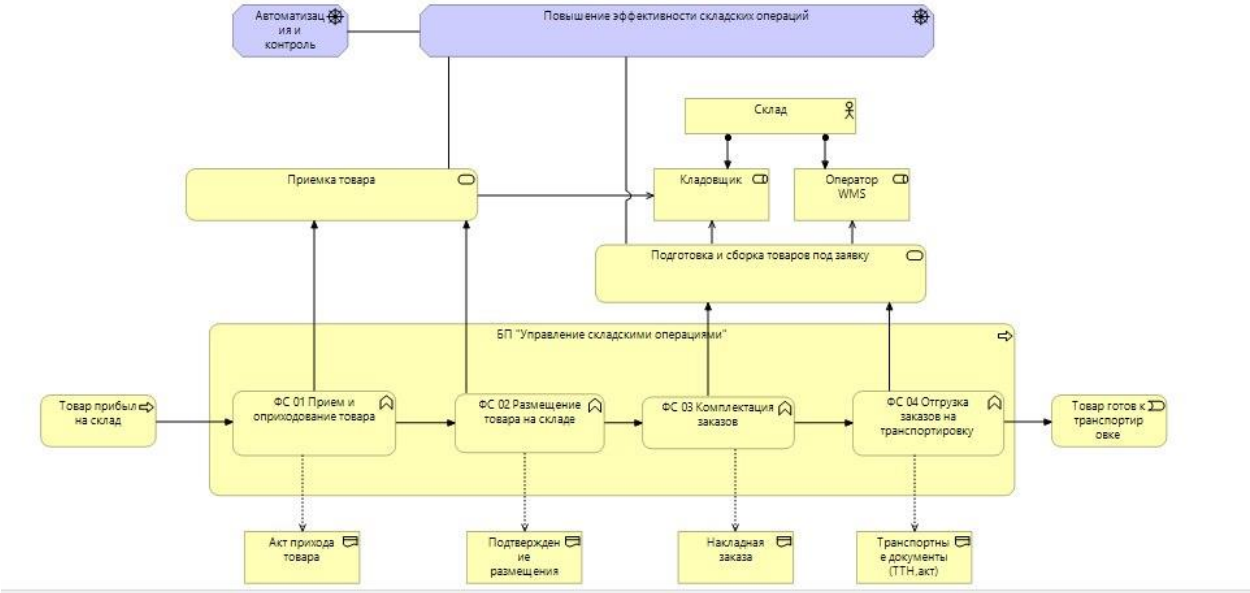


Рисунок 4. – Процесс для складского хозяйства

- Учёт складских остатков вручную в Excel;
- Бумажный документооборот при логистике;
- Отсутствие онлайн-мониторинга доставки;
- Неэффективное планирование маршрутов и загрузки транспорта.

3.3 Проблемы

- Отсутствие единой информационной базы;
- Нет учёта партий, температурных режимов, сроков годности в реальном времени;
- Разрозненные системы, дублирование функций.

4. Требования к подсистеме

4.1.1. Управление складскими остатками

- Система должна обеспечивать:
    - Ведение единого реестра товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по:
        - Партиям поставки
        - Срокам годности
        - Серийным номерам (для соответствующей продукции)
    - Автоматический расчет остатков в режиме реального времени
    - Контроль минимально допустимых остатков с генерацией уведомлений

4.1.2. Управление складскими операциями
Система должна поддерживать следующие операции:

- Приемка товаров:
    - Сканирование штрих-кодов/RFID
    - Сверка с сопроводительными документами
    - Размещение с учетом зонирования склада
- Внутрискладское перемещение:
    - Планирование перемещений
    - Подтверждение выполнения
- Инвентаризация:
    - Плановые и внеплановые инвентаризации
    - Формирование инвентаризационных ведомостей
    - Выявление и учет расхождений
- Отгрузка:
    - Формирование комплектовочных ведомостей
    - Подтверждение отгрузки

4.1.3. Управление транспортировкой

- Автоматическая маршрутизация доставки с учетом:
    - Географии поставок
    - Транспортной доступности
    - Загрузки транспортных средств
    - Временных окон доставки
- Интеграция с картографическими сервисами (Яндекс.Карты, Google Maps):
    - Оптимизация маршрутов с учётом дорожной ситуации, пробок, ограничений движения
- Оптимизация маршрутов с учетом:
    - Пробочной ситуации
    - Дорожных ограничений
    - Плановых проверок

4.1.4. Мониторинг условий хранения и транспортировки

- Контроль температурного режима:
    - На складах (холодильные камеры, склады временного хранения)
    - В процессе транспортировки
- Формирование тревожных сообщений при:
    - Выходе за допустимые диапазоны температур
    - Превышении времени транспортировки

    - Нарушении условий хранения

4.1.5. Отчетность и аналитика

- Формирование отчетов:
    - По выполненным маршрутам
    - Задержкам доставки
    - Инцидентам при транспортировке
    - Использованию складских мощностей
- Аналитические отчеты:
    - Оборачиваемость ТМЦ
    - Эффективность использования транспорта
    - Анализ потерь при хранении

4.1.6. Документооборот

- Автоматическая генерация:
    - Товарно-транспортных накладных
    - Товарных чеков
    - Сопроводительных документов
- Поддержка электронного документооборота
- Интеграция с системой ЭДО

4.1.7. Интеграционные возможности

- Взаимодействие с:
    - Системой 1С (TMS, WMS):
        - Обмен данными о номенклатуре
        - Синхронизация остатков
        - Передача документов
    - Модулем закупок:
        - Планирование поставок
        - Контроль исполнения заказов
    - CRM-системой:
        - Учет клиентских заказов
        - Управление доставкой для клиентов

4.2. Нефункциональные требования

4.2.1. Надежность

- Доступность системы не менее 99,5% в течение календарного года
- Среднее время восстановления после сбоя - не более 30 минут
- Автоматическое резервное копирование данных каждые 24 часа

4.2.2. Производительность

- Время отклика системы:
    - Для операций ввода - не более 2 секунд
    - Для отчетных форм - не более 10 секунд

- Поддержка одновременной работы до 1000 пользователей

4.2.3. Интерфейс пользователя

- Веб-интерфейс с поддержкой:
  - Адаптивного дизайна (для ПК, планшетов, мобильных устройств)
  - Локализации на русский и английский языки
  - Настройки персонального рабочего пространства

4.2.4. Интеграционные интерфейсы

- Поддержка REST API с форматом обмена JSON
- Стандартные протоколы:
  - HTTPS для веб-доступа
  - OAuth 2.0 для аутентификации
  - WebSockets для push-уведомлений
- Время обработки интеграционного запроса — не более 3 секунд для 95% обращений.
- Система должна обеспечивать устойчивость интеграционных процессов: при сбоях внешних сервисов реализовать механизмы повторной отправки сообщений с экспоненциальной задержкой, а также логирование и уведомление ответственных лиц о неудачных попытках обмена.
- В случае ошибок интеграции должны быть реализованы механизмы автоматического восстановления и ручного вмешательства с возможностью повторной отправки сообщений.

4.2.5. Безопасность

- Ролевая модель доступа с настраиваемыми правами
- Обязательная двухфакторная аутентификация для администраторов
- Шифрование данных:
  - При передаче (TLS 1.2+)
  - При хранении (AES-256)
- Журналирование всех значимых событий с хранением логов не менее 3 лет
- Система должна проходить регулярные аудиты безопасности не реже одного раза в год.
- Все уязвимости, выявленные в ходе аудита, должны быть устранены в течение 30 дней.
- Для хранения и удаления персональных данных реализовать политику, соответствующую внутренним регламентам предприятия и отраслевым стандартам.

4.2.6. Масштабируемость

- Возможность увеличения:
  - Количества пользователей до 5000
  - Количества складов до 50
  - Объема обрабатываемых данных в 10 раз
- Поддержка кластерных конфигураций для критически важных компонентов

5. Требования к видам обеспечения

5.1. Информационное обеспечение

5.1.1. Каталоги данных

- Номенклатура товаров:
  - Иерархическая структура
  - Атрибутивное описание
  - Привязка к штрих-кодам
- Склады:
  - Планировка
  - Зонирование
  - Оборудование
- Транспорт:
  - Парк транспортных средств
  - Водители
  - Графики работы
- Маршруты:
  - Постоянные маршруты
  - История перемещений
  - Точки доставки

5.1.2. Реестры данных

- Поставки:
  - Планы поставок
  - Фактические поставки
  - Графики поставок
- Заказы:
  - Клиентские заказы
  - Внутренние заявки
  - Спецификации заказов
- Документы:
  - Входные документы
  - Выходные документы
  - Архив документов
- Возвраты:
  - Реестр возвратов
  - Основания для возвратов
  - Обработка возвратов
- Инвентаризации:
  - Планы инвентаризаций
  - Акты инвентаризаций
  - Результаты инвентаризаций

5.2. Программное обеспечение

5.2.1. Серверная часть

- Архитектура системы строится на базе готовых решений 1С TMS и 1С WMS, расширяемых собственными микросервисами, реализующими специфические

бизнес-процессы и интеграцию с внешними сервисами (CRM, картографические сервисы, электронный документооборот):
    - Микросервисная архитектура
    - Контейнеризация (Docker)
    - Оркестрация (Kubernetes)
- Технологический стек:
    - Языки программирования: Java 11+, Python 3.8+
    - Фреймворки: Spring Boot, Django
    - Брокер сообщений: RabbitMQ
    - Кэширование: Redis

5.2.2. Хранение данных

- Основное хранилище:
    - PostgreSQL 13+ с репликацией
    - Кластерная конфигурация для отказоустойчивости
- Резервное хранилище:
    - MongoDB для неструктурированных данных
    - Elasticsearch для полнотекстового поиска

5.2.3. Интерфейсы обмена

- Форматы обмена:
    - REST API (JSON)
    - SOAP (для интеграции с устаревшими системами)
    - Webhooks для событийных уведомлений
- Протоколы интеграции:
    - С 1С: OData, REST
    - С CRM: REST, GraphQL
    - С картографическими сервисами: REST API

5.2.4. Клиентское ПО

Клиентское ПО должно обеспечивать:

- Поддержку работы в современных браузерах (Chrome, Firefox, Edge, Safari) и мобильных ОС (Android 8.0+, iOS 12+).
- Адаптивный дизайн для корректного отображения на экранах разного размера.
- Возможность централизованного обновления и автоматической доставки новых версий.
- Защиту пользовательских данных при передаче и хранении.
- Логирование действий пользователя для целей аудита.
- Интеграцию с корпоративной системой единого входа (SSO).

Должно быть предусмотрено разделение и поддержка на адаптивах:

- Веб-клиент:
    - Поддержка современных браузеров (Chrome, Firefox, Edge)
    - Адаптивный дизайн
- Мобильные приложения:
    - Android 8.0+
    - iOS 12+

- Толстый клиент (для офлайн-работы):
    - Поддержка Windows 10+
    - Локальная синхронизация данных

5.3. Техническое обеспечение

5.3.1. Аппаратные требования

- Серверное оборудование:
    - Операционная система: Microsoft Windows Server 2019/2022
    - Процессор: 16 ядер
    - Память: 64 ГБ
    - Дисковое пространство: 2 ТБ SSD
    - Сетевые интерфейсы: 2x10 GbE
- Клиентское оборудование:
    - Минимальные требования:
        - Операционная система: Microsoft Windows 10/11 Pro (x64)
        - Процессор: 4 ядра
        - Память: 8 ГБ
        - Дисковое пространство: 256 ГБ

5.3.2. Сетевая инфраструктура

- Каналы связи:
    - Основной канал: 100 Мбит/с
    - Резервный канал: 50 Мбит/с
- Требования к задержкам:
    - Внутри ЦОД: < 5 мс
    - До удаленных филиалов: < 50 мс
- Сетевая безопасность:
    - Использование межсетевых экранов (Firewall) на границе сегментов.
    - IDS/IPS для мониторинга и предотвращения атак.
    - Размещение критических сервисов в DMZ для внешних интеграций.
- Мониторинг и управление:
    - Использование централизованных систем мониторинга состояния сети и каналов (Prometheus).

5.3.3. Резервирование

- Аппаратное резервирование:
    - Дублирование критических компонентов
    - RAID-массивы для хранения данных
- Программное резервирование:
    - Репликация баз данных
    - Кластерные конфигурации сервисов
- Требования к резервному копированию и восстановлению:
    - Время восстановления (RTO) — не более 4 часов.
    - Потеря данных при восстановлении (RPO) — не более 1 часа.
    - Хранение резервных копий на отдельном сервере или в облаке, с автоматической проверкой целостности копий.

5.3.4. Виртуализация

- Система должна поддерживать развертывание в виртуализированной среде (например, VMware, Hyper-V)

5.4. Организационное обеспечение

5.4.1. Обучение персонала

- Программа обучения:
  - Базовый курс (8 часов)
  - Продвинутый курс (16 часов)
  - Администрирование системы (24 часа)
- Формы обучения:
  - Очное обучение
  - Вебинары
  - Электронные курсы
- Для обучения пользователей и администраторов системы должны быть подготовлены:
  - Видеоуроки по основным бизнес-процессам (не менее 10 тематических роликов);
  - Интерактивные тренажёры для самостоятельного освоения функционала;
  - Электронные тесты для проверки усвоения материала.
- Передача знаний Заказчику осуществляется в форме очных и дистанционных консультаций, а также через подробную документацию и базу знаний.
- После внедрения системы предусмотрено сопровождение пользователей в течение 3 месяцев, включая консультации и разъяснения по работе с системой.

5.4.2. Техническая поддержка

- Режим работы:
  - Круглосуточная поддержка для критических инцидентов
  - Рабочее время для консультаций
- Каналы поддержки:
  - Телефонная линия
  - Чат-бот
  - Система тикетов
- Время реакции:
  - Критические инциденты: 30 минут
  - Обычные запросы: 4 часа

5.5. Метрологическое обеспечение

5.5.1. Средства измерения

- Датчики температуры:
  - Диапазон измерений: -40°C до +85°C
  - Погрешность: ±0,5°C
- RFID-сканеры:
  - Дальность считывания: до 10 м

    - Скорость считывания: 200 меток/сек
- Терминалы сбора данных:
    - Защита от пыли и влаги: IP65
    - Время автономной работы: 12 часов

5.5.2. Поверка оборудования

- Периодичность поверки:
    - Основное оборудование: 1 раз в год
    - Критическое оборудование: 1 раз в 6 месяцев
- Методики поверки:
    - ГОСТ Р 8.000-2015
    - Внутренние регламенты предприятия

5.6. Правовое обеспечение

5.6.1. Нормативные документы

- В качестве нормативных документов, используемых при проектировании и внедрении системы, принимаются:
- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»
- ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»
- ГОСТ Р 57580-2021 «Безопасность финансовых (и иных) организаций»
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2016 «Системы менеджмента информационной безопасности»
- Внутренние регламенты и стандарты предприятия

5.6.2. Лицензионное обеспечение

- Для функционирования системы требуются следующие лицензии:
    - Серверные лицензии «1С:Предприятие 8.3» (x64, корпоративная версия)
    - Клиентские лицензии 1С:Предприятие — не менее 1000 одновременных подключений (с возможностью расширения до 5000)
    - Лицензии на модули:
        - «1С:WMS Логистика. Управление складом», редакция 4.0 (по числу пользователей/серверов согласно политике 1С)
        - «1С:TMS Логистика. Управление перевозками», редакция 3.0 (по числу пользователей/серверов)
    - Лицензии на СУБД PostgreSQL (корпоративная поддержка при необходимости)
    - Лицензии на операционные системы серверов (Windows Server 2019+)
    - Лицензии на интеграционные сервисы и API внешних поставщиков (корпоративные тарифы Яндекс.Карты)
    - Лицензии на мобильные приложения и терминалы сбора данных.
- Разрабатываемые компоненты:
    - Патентная чистота
    - Регистрация авторских прав

5.7. Эргономическое обеспечение

5.7.1. Требования к интерфейсам

- Цветовые схемы:
  - Контрастность не менее 4.5:1
  - Поддержка режима для слабовидящих
- Шрифты:
  - Минимальный размер: 12 pt
  - Поддержка масштабирования
- Навигация:
  - Максимальная глубина: 3 уровня
  - Хлебные крошки

5.7.2. Рабочие места

- Освещенность:
  - Не менее 300 люкс
  - Отсутствие бликов
- Эргономика:
  - Регулируемая высота стола
  - Поддержка спины

5.8. Эксплуатационное обеспечение

5.8.1. Регламенты эксплуатации

- График технического обслуживания:
  - Ежедневные проверки
  - Еженедельное обслуживание
  - Ежемесячная профилактика
- Регламенты резервного копирования:
  - Полное копирование: 1 раз в сутки
  - Инкрементное копирование: каждый час
- Процедуры обновления системы:
  - Все обновления проходят предварительное тестирование на стенде.
  - Пользователи информируются о плановых обновлениях не менее чем за 24 часа.
  - В случае необходимости отката обновления должна быть предусмотрена процедура быстрого восстановления предыдущей версии.

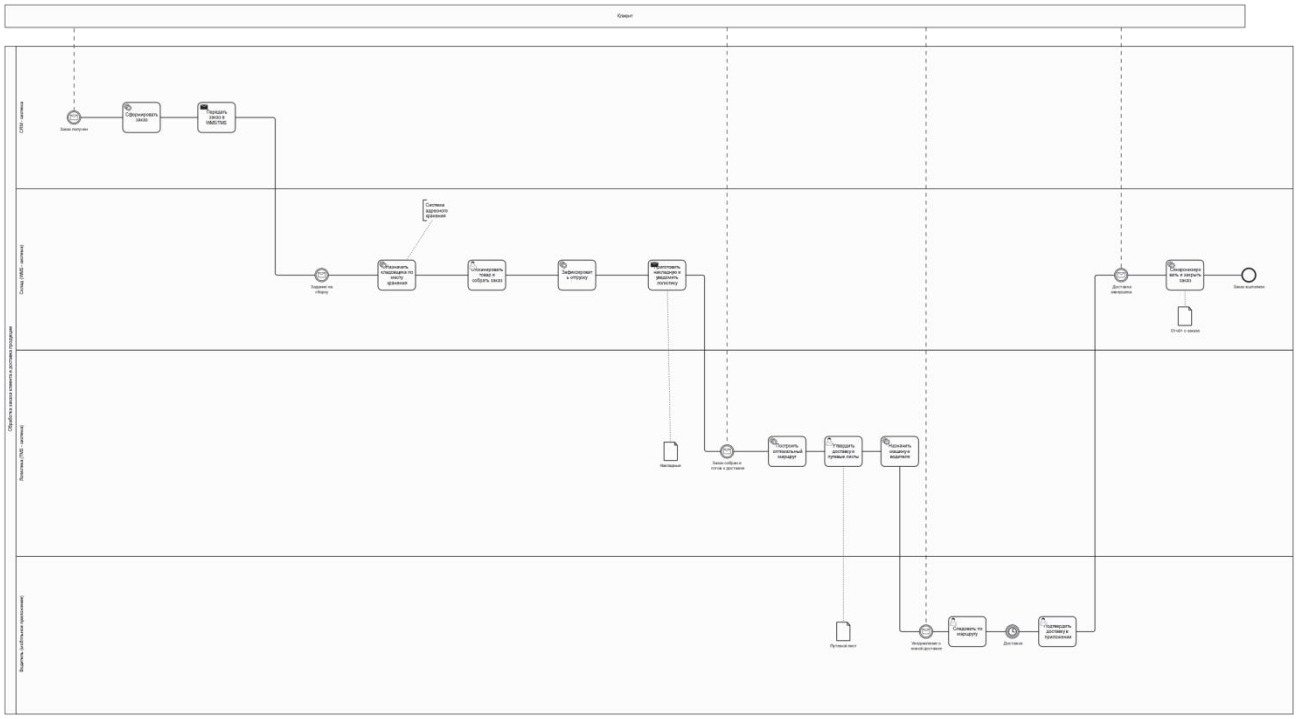
5.8.2. Документация

- Эксплуатационные документы:
  - Руководство пользователя
  - Руководство администратора
  - Аварийные процедуры
- Форматы документации:
  - Электронная версия (PDF)
  - Печатная версия

- Контекстная справка в системе

6. Схема бизнес-процессов

6.1 Схема BPMN «TO BE» – целевое состояние:



7. Состав и содержание работ по созданию ИС

Сроки реализации отдельных стадий разработки и внедрения Системы регламентируются План-графиком выполнения работ (таблица 9), который составляет неотъемлемую часть Договора на выполнение работ в рамках настоящего технического задания.

Таблица 9 – План-график выполнения работ

Название задачи	Длительность, дни	Начало	Окончание
Построение модели «as-is» бизнес-процесса закупки товаров в ООО "Супреторг"	10	14.06.2025	27.06.2025
Анализ структуры данных в 1С:Бухгалтерия	1	28.06.2025	28.06.2025
Анализ структуры данных в BI	2	28.06.2025	31.06.2025
Построение модели «to-be» бизнес-процесса закупки товаров в ООО "Суперторг"	10	01.07.2025	14.07.2025
Формулировка требований к автоматизации бизнес-процессов учета производственных затрат и расходных материалов в медицинской лаборатории на основе новой модели	1	15.07.2025	15.07.2025
Создание ТЗ на доработку документа реализации в 1С: Бухгалтерия	1	16.07.2025	16.07.2025
Подготовка ТЗ на получение данных из BI	1	17.07.2025	17.07.2025
Проектирование сервиса С301.02 Оформление заказа закупки	2	18.07.2025	21.07.2025
Проектирование БД	7	22.07.2025	30.07.2025
Реализация сервиса С301.02 Оформление заказа закупки	3	05.08.2025	07.08.2025
Тестирование сервиса С301.02 Оформление заказа закупки	2	12.08.2025	13.08.2025
Интеграция сервиса С301.02 Оформление заказа закупки с 1С: Бухгалтерия	5	14.08.2025	20.08.2025
Разработка системы взаимодействия с пользователями	10	21.08.2025	03.09.2025
Предварительное тестирование ИС	7	04.09.2025	16.09.2025
Опытное тестирование ИС	12	17.09.2025	02.10.2025
Подготовка инструкции для заказчика	8	03.10.2025	14.10.2025
Название задачи	Длительность, дни	Начало	Окончание
Обучение персонала Заказчика	14	15.10.2025	01.11.2025
Закрытие проекта	3	04.11.2025	06.11.2025

8. Порядок разработки ИС

На стадии разработки технического задания должны быть выполнены следующие этапы:

1. Формирование технического задания
   - Разработка нового или доработка существующего ТЗ
   - Согласование с заинтересованными сторонами
   - Официальное утверждение документа
2. Проектирование и разработка
   - Создание архитектуры и функциональных компонентов системы
   - Разработка программной документации
   - Проведение комплексных испытаний
3. Внедрение и ввод в эксплуатацию
   - Тестовая эксплуатация системы
   - Устранение замечаний и доработка документации
   - Переход к промышленной эксплуатации

Виды и объем испытаний ИС

Система подвергается испытаниям следующих видов:

- предварительные испытания;
- опытная эксплуатация;
- приемочные испытания.

Параметры предварительных испытаний Системы, включая их состав, объем и применяемые методы, регламентируются документом "Программа и методика испытаний", который формируется на этапе "Ввода в эксплуатацию". Аналогичным образом, характеристики опытной эксплуатации определяются соответствующей "Программой опытной эксплуатации", разрабатываемой в рамках той же стадии. Что касается приемочных испытаний, то их проведение осуществляется на основании отдельного документа "Программа и методика испытаний", создаваемого с учетом данных, полученных в ходе предварительных испытаний и опытной эксплуатации системы.

Требования к приемке работ по стадиям

Требования к приемке работ по стадиям приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Стадии испытаний

Стадия испытаний	Участники испытаний	Место и срок проведения	Порядок согласования документации	Статус приемочной комиссии
Предварительные испытания	Организации Заказчика и Исполнителя	На территории Заказчика, с 03.06.2025 по 14.06.2025	В рамках предварительных испытаний Системы проводится комплексная проверка её функциональности, в процессе которой все выявленные отклонения фиксируются в установленном Протоколе испытаний. После устранения обнаруженных неполадок и подтверждения их исправления компетентная комиссия определяет возможность перевода Системы на этап опытной эксплуатации. Окончательное решение оформляется путем составления и подписания соответствующего Акта приёмки.	Экспертная группа

Стадия испытаний	Участники испытаний	Место и срок проведения	Порядок согласования документации	Статус приемочной комиссии
Опытная эксплуатация	Организации Заказчика и Исполнителя	На территории Заказчика, с 15.06.2025 по 01.07.2025	В процессе опытной эксплуатации выявляются и фиксируются в Протоколе испытаний все обнаруженные неполадки. После этого осуществляется их устранение с последующей проверкой исправления. На основании результатов принимается решение о готовности Системы к проведению приемочных испытаний. Завершающим этапом является составление и подписание Акта о завершении опытной эксплуатации информационной системы.	Группа тестирования

Стадия испытаний	Участники испытаний	Место и срок проведения	Порядок согласования документации	Статус приемочной комиссии
Приемочные испытания	Организации Заказчика и Разработчика	На территории Заказчика, с 03.07.2025 по 1.07.2025	В ходе приемочных испытаний выявленные неполадки фиксируются в Протоколе испытаний, после чего производится их устранение с обязательной проверкой выполненных исправлений. На основании полученных результатов принимается решение о возможности перевода Системы в промышленную эксплуатацию. Процесс завершается подписанием Акта о завершении приемочных испытаний и передаче Системы в эксплуатацию, а также оформлением Акта завершения работ.	Приемочная комиссия

9. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу ИС в действие

При подготовке к вводу Системы в эксплуатацию Заказчику необходимо выполнить комплекс организационных и технических мероприятий. В первую очередь следует назначить ответственное подразделение и должностных лиц, курирующих внедрение и проведение опытной эксплуатации. Важным условием является обеспечение участия пользователей в обучающих мероприятиях, организуемых Исполнителем, а также приведение рабочих мест и помещений в соответствие с требованиями технического задания.

Необходимо соблюсти все требования к программно-технической инфраструктуре, предназначенной для развертывания Системы, и совместно с Исполнителем разработать план ее внедрения на оборудовании Заказчика. После выполнения подготовительных мероприятий должна быть проведена опытная эксплуатация.

Точный состав и содержание работ по подготовке объекта автоматизации, включая перечень ключевых мероприятий и распределение ответственности, подлежат уточнению

на этапе разработки рабочей документации и по итогам опытной эксплуатации. Организация и обеспечение данных работ возлагаются на Заказчика.

Приведение поступающей в ИС информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ

Для приведения поступающей в Систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ, Исполнителем должны быть проведены системно-аналитические мероприятия по формализации, категоризации, описанию атрибутивного состава документов и форм интерфейсного и статистического учета на основании данных, предоставленных на этапе обследования Заказчиком.

Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации

На объекте автоматизации должны быть соблюдены следующие технические условия:

- введены в эксплуатацию необходимые аппаратные средства;
- установлено необходимое программное обеспечение.

Необходимые технические условия обеспечивает Исполнитель.

Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой ИС требованиям, содержащимся в ТЗ

Заказчик должен обеспечить Исполнителю условия, необходимые для реализации дополнительных мероприятий по вводу Системы в эксплуатацию, требуемых к осуществлению на объекте автоматизации.

Создание необходимых для функционирования ИС подразделений и служб

Ввод Системы в промышленную эксплуатацию не предполагает расширения организационной структуры Заказчика, но требует создания специализированной Службы эксплуатации с минимальной штатной численностью в три человека.

Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала

Исполнитель совместно с Заказчиком организует процесс обучения сотрудников на основании разработанных методических материалов. Все участники обучения получают необходимые инструкции и пособия, а по окончании обучения составляются официальные протоколы, подтверждающие факт проведения подготовки персонала.

10. Требование к документированию

На всех этапах создания Системы требуется разработка комплекта документации в строгом соответствии с установленными стандартами. Техническое задание оформляется

по требованиям ГОСТ 34.602-2020 для автоматизированных систем. В обязательный перечень входят отчеты о завершении работ по релизам, программа и методика испытаний, протоколы проверки работоспособности, руководство администратора, пользовательская инструкция и акт приемочной комиссии.

Техническая и эксплуатационная документация должна соответствовать положениям нормативных документов: ГОСТ 34.003-90 в части применяемой терминологии и ГОСТ 34.602-2020 в отношении структуры и оформления технического задания. Все материалы подготавливаются согласно ГОСТ 7.32-2017 на листах формата А4 без использования рамок, основных надписей и дополнительных граф.

Комплект документации предоставляется в двух печатных экземплярах и электронной версии. Электронные текстовые документы должны иметь формат Microsoft Office. Вся документация изготавливается на русском языке, за исключением официальных наименований программно-технических средств и программных кодов.

11. Источники разработки

При разработке настоящего технического задания использованы следующие материалы:

- Документация по описанию бизнес-процессов, предоставленная Заказчиком;
- Технико-коммерческое предложение внедрения Системы для компании Заказчика;
- Концепция решения;
- Отчет по исследованию бизнес-архитектуры предприятия Заказчика;
- ГОСТ 34.601–90 «Автоматизированные Системы. Стадии Создания»;
- ГОСТ 34.602–2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ISO/IEC 15288 «Системная инженерия. Жизненный цикл систем».

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
Команда №5	Руководитель проекта	Ушакова Александра Юрьевна		25.06.25
	Проектировщик	Федорина Дарья Денисовна		25.06.25
	Аналитик	Казаченко Севастьян Юрьевич		25.06.25